

Lema del renombrado

Lema 1 (del renombrado). *Sea $f: A \rightarrow B$ una inmersión de estructuras. Entonces, existe una estructura B' y un isomorfismo $g: B' \rightarrow B$ tal que $A \leq B'$ y $f = g|_A$.*

Demostración: Como $f: A \rightarrow B$ es una inmersión, f es inyectiva. Tomamos un conjunto B' y una biyección $g: B' \rightarrow B$ con $A \subset B'$ tal que $f = g|_A$. A continuación, definimos la estructura en B' vía g para garantizar que g es un isomorfismo. ■